

Kontrak Perkuliahan

Dr. Khozin Mu'tamar

Fungsi Peubah Kompleks-D



2025-2026 Ganjil

7 Agustus 2025

Identitas Mata Kuliah

Nama MK : Fungsi Peubah Kompleks
Kode MK : MMA-3102
SKS : 3(3-0)
Semester : V
Sifat : Wajib
Dosen : Khozin Mu'tamar, M.Si
Email : khozin.mutamar@lecturer.unri.ac.id
Jadwal : Kamis, 10.30 WIB - 12.00 WIB (R.308)
Metode : Reguler
Prasyarat : Pengantar Analisis Riil I (MMA2209)



Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

- ① (CPL-4) Menguasai konsep teoritis matematika meliputi aljabar, analisis, dan teori peluang
- ② (CPL-7) Menguasai berbagai alternatif pemecahan masalah matematis secara mandiri atau kelompok.
- ③ (CPL-8) Mampu mengembangkan pemikiran matematis meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti formal.



Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

- ① (CPMK-1) Mahasiswa mampu memahami pengertian bilangan kompleks, aljabar dan geometri suatu bilangan kompleks.
- ② (CPMK-2) Mahasiswa mampu memahami pengertian fungsi kompleks, fungsi analitik dan fungsi harmonik.
- ③ (CPMK-3) Mahasiswa memahami sifat-sifat transformasi elementer.
- ④ (CPMK-4) Mahasiswa mampu menyelesaikan integral fungsi kompleks dan mampu menggunakan beberapa teorema pada teori integrasi Cauchy dalam menyelesaikan integral fungsi analitik.
- ⑤ (CPMK-5) Mahasiswa mampu menentukan kekonvergenan barisan, deret bilangan kompleks dan deret pangkat kompleks.



Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (SCPMK) (1/3)

- ① (Sub-CPMK-1) Mahasiswa mampu memahami definisi bilangan kompleks dan aljabar bilangan kompleks serta menerapkannya dalam operasi hitung pada bilangan kompleks (CPMK 1)
- ② (Sub-CPMK-2) Mahasiswa mampu memahami geometri bilangan kompleks, bentuk kutub, pangkat dan akar bilangan kompleks(CPMK 1)
- ③ (Sub-CPMK-3) Mahasiswa mampu memahami pengertian fungsi kompleks dan dapat menggambarkan fungsi kompleks pada bidang kompleks(CPMK 1).
- ④ (Sub-CPMK-4) Mahasiswa Mampu memahami konsep fungsi analitik (CPMK 1)



Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (SCPMK) (2/3)

- 5 (Sub-CPMK-5) Mahasiswa Mampu memahami pemetaan bidang kompleks ke bidang kompleks (CPMK 2)
- 6 (Sub-CPMK-6) Mahasiswa Mampu memahami fungsi-fungsi kompleks elementer (CPMK 2)
- 7 (Sub-CPMK-7) Mahasiswa Mampu memahami sifat-sifat transformasi linear dan penggunaannya (CPMK 2)
- 8 (Sub-CPMK-8) Mahasiswa Mampu menyelesaikan integral fungsi kompleks sebagai bentuk perumuman integral garis (CPMK 3)
- 9 (Sub-CPMK-9) Mahasiswa Mampu menggunakan beberapa teorema dalam menyelesaikan integral fungsi kompleks (CPMK 3)



Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (SCPMK) (3/3)

- 10 (Sub-CPMK-10) Mahasiswa Mampu menentukan suatu barisan bilangan kompleks yang konvergen atau divergen (CPMK 4)
- 11 (Sub-CPMK-11) Mahasiswa Mampu menentukan suatu deret pangkat kompleks yang konvergen atau divergen (CPMK 4)



Bahan Kajian

- ① Bilangan Kompleks,
- ② Fungsi Analitik,
- ③ Transformasi Elementer,
- ④ Integrasi Kompleks,
- ⑤ Teori Integrasi Cauchy,
- ⑥ Deret Pangkat Kompleks.



Buku Rujukan (1/1)

Sumber referensi yang dapat digunakan sebagai sumber bacaan

- ① John D. Paliouras, *Complex variables for scientists and engineers*, New York, McMillan Publishing, 1975
- ② James Brown dan Ruel Churchill, *Complex variables and applications 9th Edition*, McGraw-Hill Publishing, 2013



Rencana Pertemuan (1/5)

Minggu	Materi	Evaluasi
1	Kontrak kuliah Penjelasan mengenai kontrak kuliah, RPS, peraturan perkuliahan serta pengenalan mata kuliah serta kegunaannya secara umum.	
2	Bilangan Kompleks * Definisi, * Operasi aljabar, * Aspek geometri, * Bentuk kutub, * Akar bilangan dari bilangan kompleks	Tugas 1: Bilangan kompleks



Rencana Pertemuan (2/5)

3	Fungsi Kompleks * Himpunan, * Titik batas himpunan kompleks, * Definisi fungsi kompleks, * Aspek geometri fungsi kompleks,	Kuis 1: Bilangan kompleks
4	Fungsi Kompleks * Limit, * Kekontinuan, * Turunan	Tugas 2: Limit dan turunan fungsi kompleks
5	Fungsi Kompleks * Persamaan Cauchy-Riemann, * Fungsi analitik, * Fungsi harmonik.	



Rencana Pertemuan (3/5)

6	Transformasi Elementer * Pemetaan, * Fungsi kompleks elementer, * Sifat-sifat dasar,	
7	Transformasi Elementer * Transformasi linier, * Transformasi pangkat,	Tugas 3: Transformasi linier dan pangkat
8	Ujian tengah semester	Ujian tengah semester



Rencana Pertemuan (4/5)

9	Integral Fungsi Kompleks * Lintasan di $\mathbb{R}$, * Integral garis di $\mathbb{R}$	
10	Integral Fungsi Kompleks * Integral fungsi kompleks, * Sifat Integral fungsi kompleks	Tugas 4: Integral fungsi kompleks
11	Integral Fungsi Kompleks Teorema Cauchy	Kuis 2: Integral fungsi kompleks
12	Integral Fungsi Kompleks * Teorema Annulus sederhana, * Teorema Annulus berganda	



Rencana Pertemuan (5/5)

13	Integral Fungsi Kompleks * Rumus integral Cauchy, * Teorema Morera	Tugas 5: Integral Cauchy
14	Barisan dan Deret Kompleks * Barisan bilangan kompleks, * Deret bilangan kompleks	
15	Barisan dan Deret Kompleks Deret pangkat bilangan kompleks	Tugas 6: Deret pangkat bilangan kompleks
16	Ujian Akhir Semester	Ujian Akhir Semester



Evaluasi Perkuliahan (case based)

No	Komponen	Bobot
1	Absensi	5%
2	Tugas	30%
3	Kuis	5%
4	UTS	30%
5	UAS	30%



Evaluasi Perkuliahan (Regular)

No	Komponen	Bobot
1	Absensi	5%
2	Tugas	30%
3	Kuis	5%
4	UTS	30%
5	UAS	30%



Nilai Akhir

Nilai Huruf	Nilai Akhir (NA)	Bobot
A	$85 \leq NA \leq 100$	4.00
A-	$80 \leq NA < 85$	3.75
B+	$75 \leq NA < 80$	3.50
B	$70 \leq NA < 75$	3.00
B-	$65 \leq NA < 70$	2.75
C+	$60 \leq NA < 65$	2.50
C	$55 \leq NA < 60$	2.00
D	$40 \leq NA < 55$	1.00
E	$0 \leq NA < 40$	0.00



Tugas: Rencana Evaluasi

Tugas	Materi	Minggu	Bobot
1	Bilangan kompleks	2	
2	Limit dan turunan fungsi kompleks	4	
3	Transformasi linier dan pangkat	7	
4	Integral fungsi kompleks	10	
5	Integral Cauchy	13	
6	Deret pangkat fungsi kompleks	15	



Tugas: Aturan tugas tertulis

- ① Tugas dikerjakan sesuai instruksi pada lembar tugas
- ② Tugas tertulis dikerjakan menggunakan kertas A4, diberi sampul berwarna **biru**
- ③ Mahasiswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu; maksimal pada 15.00 WIB pada hari tenggat waktu pengumpulan.
- ④ Tugas dikumpul di loker dosen yang bersangkutan di ruang Jurusan Matematika atau di dalam pertemuan perkuliahan.
- ⑤ Bagi tugas yang tidak dimengerti, dapat ditanyakan dan dibahas di dalam kelas. Namun, tugas tersebut tetap harus dikerjakan dalam lembar pekerjaan mahasiswa.



Tugas: Aturan tugas proyek

- 1 Tugas proyek dikerjakan secara berkelompok.
- 2 Dosen akan memberikan panduan mengenai kasus atau masalah yang harus diselesaikan.
- 3 Perkuliahan dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam bentuk belajar mandiri untuk penyelesaian tugas
- 4 Mahasiswa dapat berkonsultasi pada jam perkuliahan mandiri terkait tugas ke ruangan dosen
- 5 Luaran dari tugas proyek meliputi laporan, poster, dan video youtube



UTS/UAS

- ① UTS/UAS direncanakan akan dilaksanakan pada pertemuan ke-9 dan ke-16.
- ② Jadwal disesuaikan dengan kebijakan FMIPA UR
- ③ Materi UTS sesuai dengan SCPMK
- ④ Materi UAS sesuai dengan SCPMK
- ⑤ UTS dan UAS susulan disesuaikan dengan kebijakan FMIPA UR
- ⑥ Syarat mengikuti UAS adalah kehadiran minimal 80%. Kondisi di luar hal tersebut disesuaikan dengan kebijakan FMIPA UR.



Laporan: Aturan Penulisan (1/1)

Laporan disusun dengan memperhatikan hal berikut ini

- ① Laporan diketik pada kertas ukuran A4, margin seluruhnya 3cm, font yang digunakan Times New Roman, ukuran 12pt untuk tulisan dan 14pt untuk judul bab.
- ② Setiap gambar diberi nomor di bawah dan harus dirujuk
- ③ Setiap tabel diberi nomor di atas dan harus dirujuk
- ④ Berikan penjelasan seperlunya tentang gambar dan tabel yang digunakan
- ⑤ Kode Maple, Matlab, atau python ditulis menggunakan font courier, ukuran 12pt
- ⑥ Berkas laporan yang dikumpul dicetak pada kertas A4 dan dijilid mika berwarna **biru**.



Laporan: Isi Penyajian (1/4)

- 1 Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal yang menceritakan latar belakang yang memotivasi anda mengambil masalah atau data yang akan dibahas serta pengantar untuk tahapan berikutnya. Pada bagian ini, harus memuat diawali dengan latar belakang yang berisi tentang motivasi mengambil masalah atau data yang dibahas. Berikutnya adalah permasalahan atau rumusan masalah. Anda perlu menuliskan masalah atau pertanyaan rumusan masalah yang akan diselesaikan. Berikutnya adalah tujuan laporan, yang berisi tujuan yang ingin diselesaikan dan ingin dicapai. Terakhir, anda perlu menuliskan sistematika laporan.



Laporan: Isi Penyajian (2/4)

- ② Kajian teori. Kajian teori merupakan bagian yang menyajikan teori yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Pada bagian ini, tidak ada aturan baku terkait teori apa saja yang harus dilibatkan. Dalam penulisan teori, persamaan matematis yang bernomor harus dicitasi. Penulisan persamaan matematis harus konsisten. Untuk memudahkan anda, anda bisa memanfaatkan table dalam penulisan. Setiap teori yang disertakan harus dicitasi pada sumber; bisa dari buku ataupun jurnal. Tata cara penulisan harus konsisten dalam mengikuti gaya lingkup. Salah satu aplikasi yang memudahkan anda dalam hal ini adalah zotero dan mendeley.



Laporan: Isi Penyajian (3/4)

- ③ Pembahasan. Bagian ini berisi pembahasan dan penyelesaian masalah. Anda perlu menuliskan langkah-langkah dengan detail dan ringkas. Jika anda menggunakan aplikasi seperti Maple atau Matlab, anda perlu menuliskan baris kode dan menjelaskan makna penggunaan kode tersebut. Hasil simulasi berupa gambar dan table harus ditampilkan secara konsisten, diberi judul dan nomor, serta dijelaskan pemaknaan dan dicitasi. Penulisan matematis juga harus konsisten seperti kaidah pada bagian kajian teori.
- ④ Kesimpulan. Bagian ini menyajikan kesimpulan dari hasil kerja anda. Anda perlu menuliskan masalah anda, metode apa yang digunakan, dan hasil yang diperoleh. Pada bagian ini tidak diperkenankan me-citasi dan merujuk ke persamaan.



Laporan: Isi Penyajian (4/4)

- 5 Pustaka dan Lampiran. Pustaka dituliskan secara konsisten mengikuti gaya lingkup yang populer telah digunakan seperti IEEE, APA, atau Vancouver. Untuk mempermudah pekerjaan, gunakan zotero atau mendeley. Lampiran umumnya berisi data yang digunakan dalam simulasi.



Poster (1/2)

Tugas proyek mengharuskan mahasiswa membuat poster yang menyajikan pembahasan masalah. Poster merupakan media publikasi berhalaman tunggal yang sifatnya ringkas. Untuk pembuatan poster, mahasiswa hanya diminta dalam bentuk file, tidak diharuskan dicetak. Komponen yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster adalah

- 1 Poster dapat dibuat menggunakan media dan aplikasi apapun. Aplikasi termudah yang dapat digunakan adalah Microsoft Powerpoint dan LaTeX. Beberapa template akan dibagikan di google classroom.
- 2 Poster memuat logo UNRI.
- 3 Poster memuat nama dan NIM anggota kelompok



Poster (2/2)

- 4 Poster memuat nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan tahun ajaran.
- 5 Poster memuat judul masalah yang diselesaikan
- 6 Poster memuat metode penyelesaian masalah
- 7 Poster memuat hasil-hasil pembahasan masalah
- 8 Poster memuat kesimpulan dari pembahasan
- 9 Poster memuat daftar pustaka yang digunakan
- 10 Ukuran poster bebas. Umumnya yang digunakan adalah A4 atau A3.
- 11 File yang diserahkan adalah file asli dan hasil konversi ke PDF



Video: Aturan Pembuatan (1/2)

Video yang dibuat harus memenuhi minimal kriteria berikut ini

- ➊ Video diserahkan kepada dosen pengajar untuk diupload di akun dosen sebagai bagian media pembelajaran.
- ➋ Format video yang dibuat adalah bebas; boleh berekstensi MKV ataupun MP4.
- ➌ Video tidak boleh disisipi dengan iklan dan musik untuk menjaga fokus pada materi penyajian.
- ➍ Durasi dan kapasitas video tidak dibatasi.
- ➎ Video yang dibuat boleh menggunakan orientasi Landscape ataupun portrait.
- ➏ Video yang dibuat minimal beresolusi 720p, dengan aspek ratio 9 : 16 atau 3 : 4.



Video: Aturan Pembuatan (2/2)

- ⑦ Suara yang digunakan di video harus menggunakan suara asli anggota kelompok, tidak boleh suara sintesis menggunakan AI.
- ⑧ Perekaman video utuh maupun snapshot pada saat merekam layar harus menggunakan individu asli; tidak diperkenankan menggunakan AI.



Video: Isi Penyajian (1/2)

Hal yang harus ada di dalam penyajian video adalah

- ➊ Setiap anggota kelompok harus memiliki porsi tampil dalam video.
- ➋ Kelompok menyajikan masalah yang diselesaikan. Masalah dapat disampaikan dengan mereka anggota kelompok sedang menyajikan materi ataupun ditampilkan dalam rekaman layar yang menampilkan tulisan permasalahan. Jika anda menampilkan rekaman layar, harus ada video pembicara yang menyajikan bagian tersebut.
- ➌ Kelompok menyajikan pembahasan masalah dengan detail; langkah per langkah. Anda mungkin perlu merekam layar ketika menjalankan program saat penyajian.



Video: Isi Penyajian (2/2)

- 4 Kelompok menyajikan hasil pembahasan yang diperoleh. Bagian ini dapat dilakukan melalui perekaman anggota kelompok ataupun merekam layar dengan menampilkan pembicara secara bersamaan.
- 5 Kelompok menyajikan kesimpulan. Kesimpulan meliputi masalah dan hasil yang diperoleh.
- 6 Hendaknya kelompok memberikan batas disaat melakukan perpindahan sesi pembahasan.



LAIN-LAIN (1/1)

- ① Perhatikan etika berpakaian
- ② Keterlambatan 15menit, berlaku bagi dosen dan mahasiswa.
- ③ Keterlambatan dosen 15 menit tanpa konfirmasi, perkuliahan diganti di hari yang lain yang akan ditentukan dikemudian hari
- ④ Segala bentuk plagiasi akan dikenai sanksi nilai E



Terima Kasih

